

ch07 视觉里程计 2

从 3D-2D PnP 到重投影优化，再到 3D-3D ICP

学习主线：已有地图点 + 当前图像 $\rightarrow$ PnP 位姿初值 $\rightarrow$ 重投影优化；两帧都有三维点 $\rightarrow$ 三维配准 / ICP。本讲把第六讲的非线性优化落到具体几何残差上。

1 · PnP：已知三维点，求相机位姿

输入是空间点 $P_{w,i}$ 与其图像观测 $z_i=(u_i, v_i)$ 的对应关系，以及相机内参 K 和畸变模型。输出 R, t ，使点从世界坐标变到相机坐标，再投影后尽量贴近观测。PnP 不是从单张图像凭空恢复所有三维点。

$P_c = R P_w + t$, T_{cw} ：世界 $\rightarrow$ 相机。

$u = f_x X_c / Z_c + c_x$, $v = f_y Y_c / Z_c + c_y$ 。

相机在世界中的位置 $C_w = -R^T t$ ； t 并不是相机的世界坐标。

2 · DLT：先放松约束，求线性初值

对去畸变后的归一化坐标 $x=(u_n, v_n, 1)^T$ ，写 $s x = M P$ ，其中 $P=(X, Y, Z, 1)^T$ 、 $M=[R|t]$ 。若 m_1, m_2, m_3 是 M 的三行，消去 s 后，每对点给出两条方程：

$$(m_1 - u_n m_3)P = 0; (m_2 - v_n m_3)P = 0。$$

把 M 的 12 个元素当独立未知量；整体尺度不定，因此有 11 个有效自由度。一般非退化配置下至少 6 对点可构造线性解，多点用齐次最小二乘。共面点需使用适合平面配置的方法，不能机械套用通用 DLT。

线性解没有自动满足 $R^T R = I$ 、 $\det(R) = +1$ ；必须恢复统一尺度（包含 t ），再将旋转投影到 $SO(3)$ ，常用 SVD / 极分解。课件的 QR 表述可帮助理解正交化，但不等同于最近旋转矩阵的投影。随后用重投影误差细化。

3 · P3P：三个点为何还会有多个答案

三维三角形 ABC 的边长已知；像素经 K^{-1} 得到三条观测射线，其夹角已知。余弦定理如 $AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos \angle AOB$ ，可求光心到三点的距离，再恢复刚体变换。

P3P 最多有 4 个候选解，通常用额外观测、正深度和重投影误差选解。三点是最小求解模型，不代表不能利用更多点：工程上可在 RANSAC 中抽样求候选，用全部数据评分，再用内点细化。[1]

重投影优化与 Bundle Adjustment

个人笔记的核心：将三维点重新投影到图像，用预测与观测的差反复调整状态。

4 · 先分清残差、目标与优化变量

$$e_{ij} = z_{ij} - \pi(K, T_{cw,i}, P_{w,j})$$

最简单的目标： $\min \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in \text{观测集合}} \|e_{ij}\|^2$ 。

例如观测 (100,200)，预测 (103,198)，则 $e=(-3,2)$ ，平方误差为 13 像素²。

问题	固定什么	调整什么
PnP 位姿细化 / pose-only BA	地图点、内参与对应关系	当前相机位姿 T
完整 BA	观测、对应关系；本例内参固定	多帧位姿 T 与地图点 P

完整 BA 让同一地图点在多帧中都解释得通，通常是大型稀疏非线性最小二乘问题。[2] 还需固定参考坐标系；纯单目系统若没有额外尺度约束，优化本身也不能凭空产生米制尺度。

5 · 第六讲的 GN / LM 在这里做什么

透视除法 X/Z 和旋转使残差对状态呈非线性。当前状态附近线性化 $e(x+\delta x) \approx e(x) + J\delta x$ ；高斯牛顿解 $(J^T J)\delta x = -J^T e$ 。LM 加阻尼，如 $(J^T J + \lambda I)\delta x = -J^T e$ ，并根据实际误差下降调整步长。

计算残差与雅可比 → 解增量 → 更新状态 → 重算误差 → 判断是否接受与停止。笔记中的“梯度下降”可表达逐步调整的直觉，但 SLAM 的这类最小二乘更常用 GN / LM；优化收敛不等于一定找到了真实位姿。

6 · 课件雅可比：记住链式法则即可

以下假设固定内参、已去畸变， $P_c = (X, Y, Z)^T$ 。投影对相机坐标的导数 J_π 为 2×3 矩阵：

$$J_\pi = \begin{bmatrix} f_x/Z, 0, -f_x X/Z^2; 0, f_y/Z, -f_y Y/Z^2 \end{bmatrix}$$

采用左扰动 $T \leftarrow \exp(\delta\xi)T$ ， $\delta\xi = (\delta\rho, \delta\phi)$ ，先平移后旋转：

$$\partial P_c / \partial \delta\xi = [I, -[P_c]_\times]$$

$$J_{\text{位姿}} = -J_\pi [I, -[P_c]_\times] \quad (2 \times 6)$$

$$J_{\text{地图点}} = -J_\pi R \quad (2 \times 3)$$

$[P]_\times a = P \times a$ ； ξ 是将六维增量映射到 $se(3)$ 矩阵的算子。负号来自 $e = \text{观测} - \text{预测}$ 。若改为右扰动、交换平移旋转顺序、反转残差定义，雅可比也要对应变化，不能只复制公式。

对误匹配先做 RANSAC / 几何筛选，再用 Huber 等鲁棒损失限制外点影响；不同观测精度可用信息矩阵加权。鲁棒损失不是错误关联或错误标定的万能修复器。

ICP：让两组三维点对齐

先理解“已知对应的刚体配准”，再理解 ICP 中重复寻找对应的迭代。

7 · 固定对应：去质心，把平移与旋转分开

设 p'_i 是源点， p_i 是目标点；求源 $\rightarrow$ 目标的 R 、 t ，最小化 $\frac{1}{2}\sum\|p_i-(Rp'_i+t)\|^2$ 。两点集必须单位和尺度一致，刚体变换不会调整尺度。

$\bar{p}=(1/n)\sum p_i$ ， $\bar{p}'=(1/n)\sum p'_i$ ； $q_i=p_i-\bar{p}$ ， $q'_i=p'_i-\bar{p}'$ 。
目标 = $\frac{1}{2}\sum\|q_i-Rq'_i\|^2 + (n/2)\|\bar{p}-R\bar{p}'-t\|^2$ 。
去质心后 $\sum q_i=\sum q'_i=0$ ，交叉项消失；给定 R ，最优 $t=\bar{p}-R\bar{p}'$ 。

8 · SVD：在旋转约束下求解

旋转不改变向量长度，因此旋转相关目标等价于最大化 $\sum q_i^T R q'_i$ 。采用与课件相同的 W 定义：

$W=\sum q_i q_i'^T=U\Sigma V^T$
 $R=U \text{diag}(1,1,\det(UV^T)) V^T$ ， $t=\bar{p}-R\bar{p}'$ 。

课件的 $R=UV^T$ 适用于 $\det(UV^T)=+1$ ；一般实现应加行列式修正，避免得到镜像反射。如果把 W 定义成 $\sum q'_i q_i^T$ ， U 、 V 的乘法顺序也要反过来。

固定正确对应、无尺度变化的点到点刚体最小二乘，可由 SVD 给出全局最优配准；退化配置（如共线点）可能无法唯一确定旋转。也可用非线性优化表示同一残差，但不能据此保证任意 ICP 或鲁棒版本都有全局解。

9 · 真正的 ICP：对应关系也在变

迭代环节	操作	注意
初始化	提供源 $\rightarrow$ 目标的初始变换	通常需要足够接近且有重叠
找对应	变换源点，搜索目标中的近邻	限制距离，拒绝不合理对应
估计更新	固定本轮对应，求刚体配准	点到点可用 SVD；也有点到面模型
重新匹配与停止	更新变换，重复以上过程	检查误差、增量、迭代上限

最近邻会随变换改变，整体问题通常只能局部收敛。[3] 重复结构、重叠不足、初值过差、动态物体或深度噪声，都可能让它对齐到错误位置。点更多不代表对应更正确。

课件把三维配准的非线性解也称作 BA；更严格的命名是“三维配准优化”，经典 BA 指图像重投影优化。两种残差可以放进同一优化问题，但像素误差与米制误差必须按不确定性归一化 / 加权。

把本讲用于具身训练数据建设

知道输入、输出、失败条件与验收方法，比先背完所有推导更实用。

10 · 三类几何关系，串起第七讲

对应	解决什么	尺度来自哪里
2D-2D	对极几何估计相对旋转 / 平移方向；有视差再三角化	单目两视图不能确定米制尺度
3D-2D	PnP 用既有地图点定位当前相机	继承三维地图的尺度
3D-3D	配准 / ICP 估计两点集的刚体变换	继承深度 / 点云尺度，且两者须一致

第七讲 1：特征提取与匹配 → 对极几何 → 三角化。第七讲 2：地图建立后用 PnP 跟踪；有双目 / RGB-D 深度时还可做三维配准。第六讲的残差、雅可比、GN / LM 提供细化工具；后续 BA 将多帧与地图点联系起来。

11 · 输出轨迹前，至少检查这些

检查项	验收动作 / 常见问题
标定与图像处理	核对 K、畸变、分辨率；缩放 / 裁剪图像时同步更新焦距与主点。
数据与关联	检查帧 / 深度时间戳、同步、内点数量及空间覆盖，剔除动态物体和明显误匹配。
姿态约定	明确 Tcw 或 Twc、源与目标；核对逆变换、轴向、四元数顺序和相机中心公式。
尺度与单位	区分米、毫米和任意单目尺度；不要把坐标轴矫正误认为尺度恢复。
重投影质量	可视化观测点与预测点；统计内点误差分布、正深度比例及轨迹突跳，而非只看总损失。
点云配准质量	同时看重叠 / fitness、内点 RMSE 和对齐图；指标依赖对应距离阈值，不宜跨设置直接比较。

学习优先级：先掌握 PnP / ICP 的数据接口、坐标约定、尺度和失败诊断；DLT / P3P 的长篇消元可后学。对做训练数据的人，不能跳过结果是否可信的判断。

复习自问

为什么 PnP 的 t 不是相机位置？P3P 三点为何可能多解？哪些变量被优化才算完整 BA？雅可比的负号从哪里来？去质心为何能分离平移？为何 SVD 的配准最优性不等于 ICP 的全局最优性？

资料与整理范围

本机 Downloads/ch07-2视觉里程计中重新整理的 18 张 JPG (20261009-162440 至 20261009-210129) 及 ch07-2笔记.rtf，已逐一阅读。图片涵盖 PnP、DLT、P3P、重投影残差与雅可比、ICP 去质心 / SVD 和章节小结；未将课堂原图上传仓库。

[1] [OpenCV：PnP pose computation](#)；[2] [Ceres：Bundle Adjustment](#)；[3] [Open3D：ICP registration](#)。官方资料用于核对接口、BA 定义及迭代配准边界；其余为课堂材料整理与工程补充。